

21. August 2020

Prüfung GYM1 basale Kompetenzen Mathematik

Dauer: 60 min

keine Hilfsmittel erlaubt

alle Berechnungen und Lösungen auf das Aufgabenblatt schreiben

Name: _____

Klasse: _____

.....

Punktzahl: _____

☐ bestanden

☐ nicht bestanden

1) Vereinfache (je 1 Punkt)

$$a) \quad -2a \cdot \frac{b}{6a} = \frac{\overset{1}{\cancel{-2}} \cdot \overset{1}{\cancel{b}}}{1 \cdot \overset{3}{\cancel{6}} \cancel{a}} = \frac{-b}{3} = -\underline{\underline{\frac{b}{3}}}$$

$$b) \quad 14x \div \frac{7y}{2x} = \frac{\overset{2}{\cancel{14}} \cancel{x}}{1 \cdot \overset{1}{\cancel{7}} \cancel{y}} = \underline{\underline{\frac{4x^2}{y}}}$$

$$c) \quad 3s - (4 + 2s) \cdot (-3) = 3s - (-12 - 6s) = 3s + 12 + 6s = \underline{\underline{9s + 12}}$$

$$d) \quad 2y \cdot 3y \cdot 4y = \underline{\underline{24y^3}}$$

$$e) \quad \frac{a+2}{a} - \frac{a+2}{3a} = \frac{3(a+2)}{3a} - \frac{a+2}{3a} = \frac{3a+6-(a+2)}{3a} = \underline{\underline{\frac{2a+4}{3a}}}$$

$$f) \quad \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{25+4} = \underline{\underline{\sqrt{29}}}$$

$$g) \quad \sqrt{\frac{16a^2}{b^4}} = \frac{\sqrt{16} \cdot \sqrt{a^2}}{\sqrt{b^4}} = \underline{\underline{\frac{4a}{b^2}}}$$

2) Faktoriere (je 1 Punkt)

$$a) \quad x^2 - 8x + 15 = \underline{\underline{(x-3)(x-5)}}$$

$$b) \quad 16b^2 - 9a^2 = \underline{\underline{(4b-3a)(4b+3a)}}$$

3) Berechne (je 1 Punkt)

$$a) \quad -2^3 + 3^2 = -8 + 9 = \underline{\underline{1}}$$

$$b) \quad (3 - \sqrt{3}) \cdot (3 + \sqrt{3}) = 9 - 3 = \underline{\underline{6}}$$

$$c) \quad \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} + \frac{4}{(-6)} = \frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3} + \frac{2}{-3} = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = \underline{\underline{0}}$$

- 4) Ordne nach absteigender Grösse (2 Punkte)

$$\begin{array}{cccc} & & 2.25 & \\ & & \parallel & \\ \sqrt{22}; & \frac{\pi}{2}; & 1.5^2; & \frac{22}{7} \\ \S\S & \S\S & \S\S & \\ 4.5 & 1.5 & & 3.14 \end{array}$$

$$\underline{\underline{\sqrt{22} > \frac{22}{7} > 1.5^2 > \frac{\pi}{2}}}$$

- 5) Berechne x (je 1 Punkt)

a) $-3x - 12 = 0 \Leftrightarrow -12 = 3x \Leftrightarrow \underline{\underline{-4 = x}}$

b) $\frac{2x+1}{3} = 3 \Leftrightarrow 2x+1 = 9 \Leftrightarrow 2x = 8 \Leftrightarrow x = \underline{\underline{4}}$

- 6) In einem Betrieb arbeiten 200 Personen. Davon kommen 45% regelmässig mit dem Auto zur Arbeit. Wie viele Personen sind das? (1 Punkt)

$$1\% \sim 2 \Rightarrow 45\% \sim \underline{\underline{90}}$$

- 7) Aus 6 kg Teig gibt es ungefähr 5 kg Brot. Der Bäcker will vierzig 1-kg-Brote und dreissig $\frac{1}{2}$ -kg-Brötchen herstellen.

Wie viel Teig muss er für diese Brote insgesamt zubereiten? (1 Punkt)

$$6T \leftrightarrow 5B, \quad 40 \cdot 1 + 30 \cdot \frac{1}{2} = 55$$

$$\rightarrow 55 \cdot \frac{6}{5} = \underline{\underline{66 \text{ kg Teig}}}$$

- 8) Wenn man zu einer Zahl 1 addiert und die Summe verdreifacht, so erhält man 1 weniger als das Vierfache der Zahl. Um welche Zahl handelt es sich? (2 Punkte)

$$\begin{aligned} 3(x+1) &= 4x - 1 \\ 3x + 3 &= 4x - 1 \\ \underline{\underline{4}} &= x \end{aligned}$$